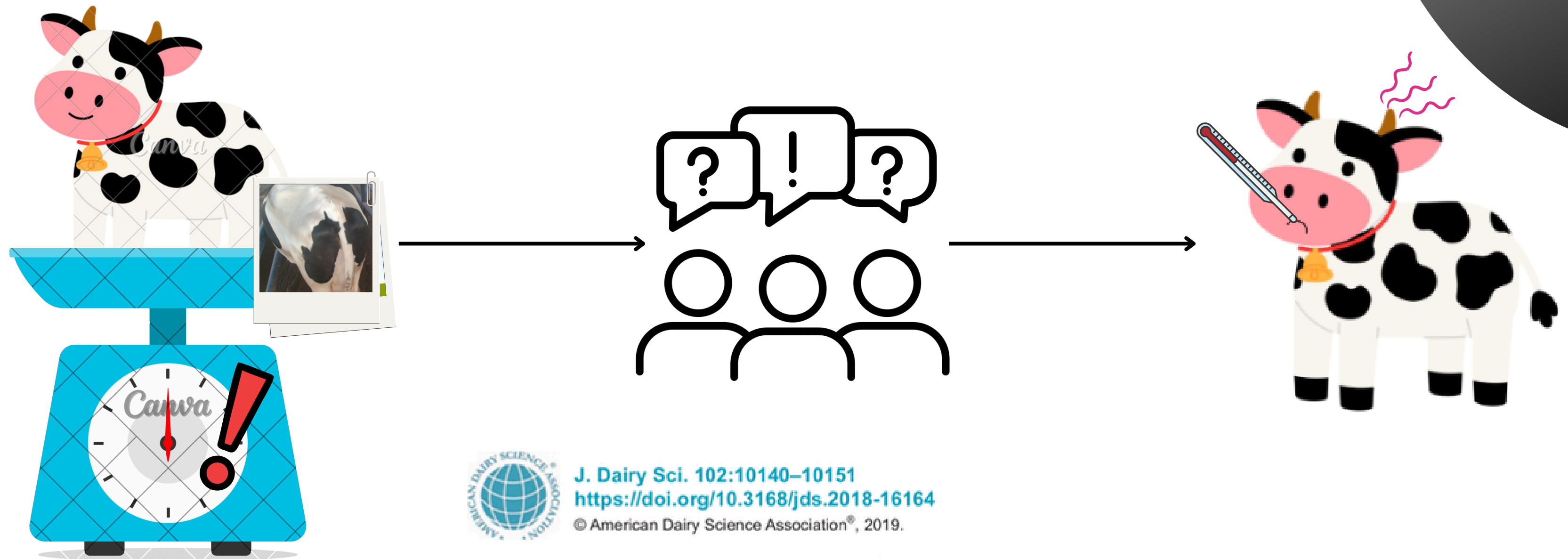


MuuMetrics

A01027715 - ULISES ORLANDO CARRIZALEZ LERIN
A01028008 - TOMÁS PÉREZ VERA
A01799609 - BÁRBARA PAOLA ALCÁNTARA VEGA
A01710965 - MÓNICA MONSERRAT MARTÍNEZ VÁSQUEZ
A01705840 - MARÍA JOSÉ SOTO CASTRO
A01700753 - GRANT KEEGAN



Problema



J. Dairy Sci. 102:10140–10151
<https://doi.org/10.3168/jds.2018-16164>
© American Dairy Science Association®, 2019.

Automatic monitoring system for individual dairy cows based on a deep learning framework that provides identification via body parts and estimation of body condition score

[1]

Sun Yukun,¹ Huo Pengju,¹ Wang Yujie,¹ Cui Ziqi,¹ Li Yang,¹ Dai Baisheng,^{2,3} Li Runze,² and Zhang Yonggen^{1*}

¹College of Animal Sciences and Technology, Northeast Agriculture University, Harbin 150030, PR China

²College of Electrical Engineering and Information, Northeast Agricultural University, Harbin 150030, PR China

³Key Laboratory of Agricultural Internet of Things, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Yangling 712100, PR China



Pérdidas por enfermedad

Costo de alimentacion: **\$167.33MXN x dia**

Perdida de leche: **\$370.51MXN x dia**

**\$537.81MXN + Gastos
Veterinarios + Gastos
Opertativos x dia**

Pérdidas por muerte

Al año, una vaca genera **\$74,160.7 MXN** menos gastos administrativos

[2]

[3]

Nuestros objetivos



01

Objetivo de negocio

Determinar el estado de salud y condición corporal de vacas lecheras del corral seis del CAETEC.

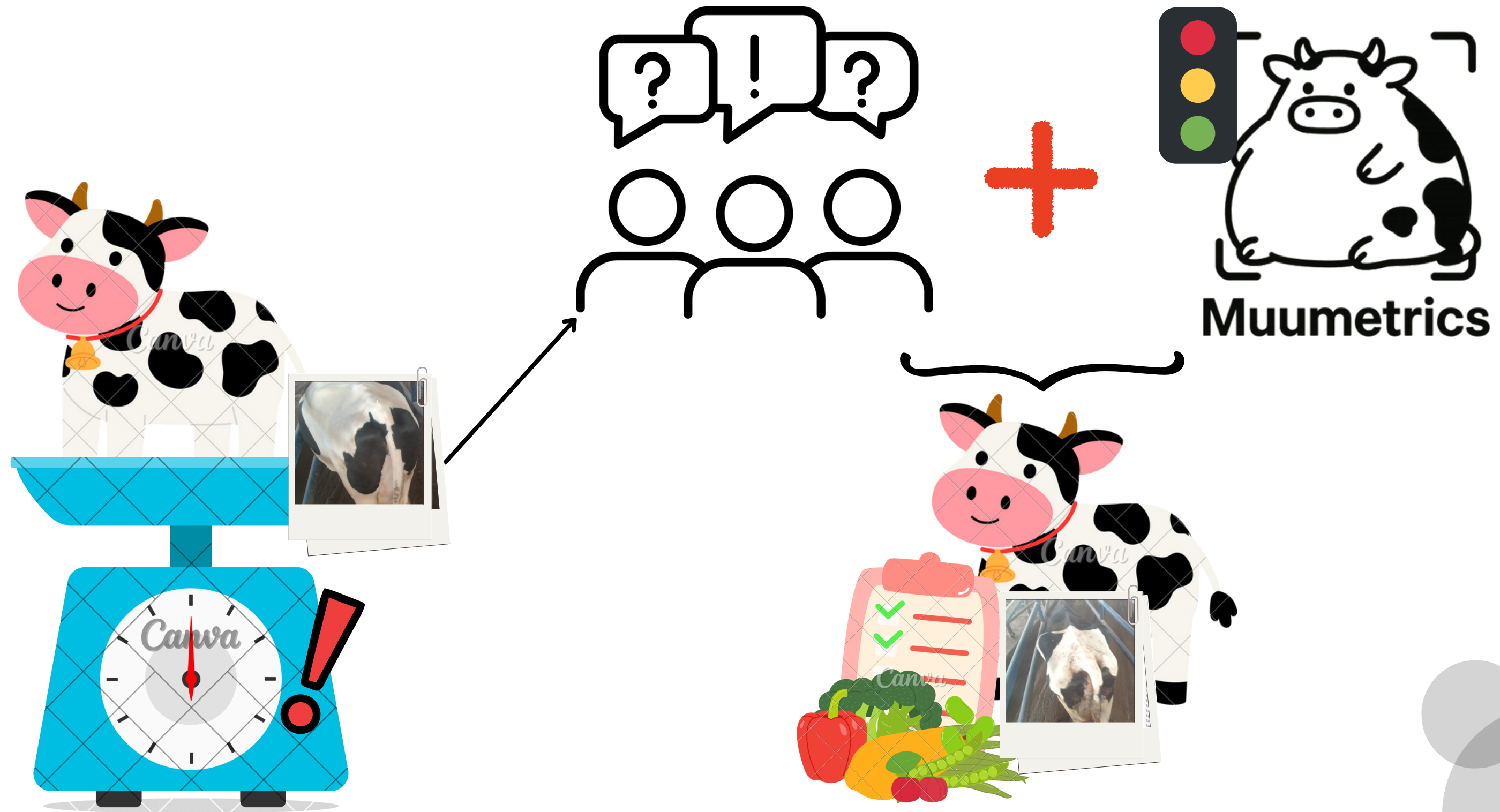


02

Objetivo de datos

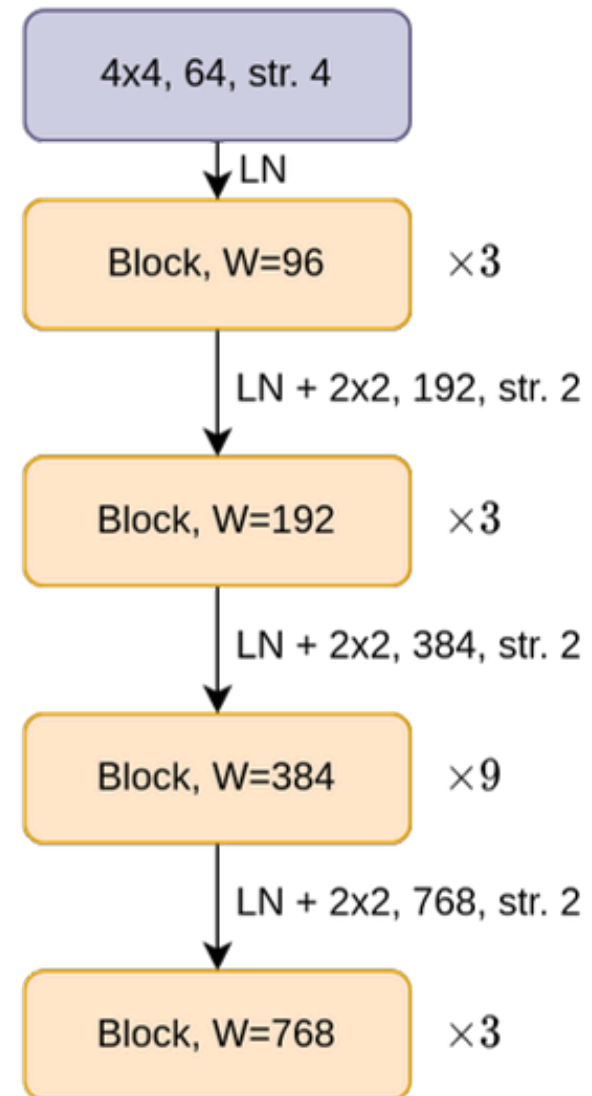
Categorizar las vacas con base en el Body Condition Score (BCS) mediante análisis de imágenes y días en leche (DEL).

MuuMetrics Health Classifier

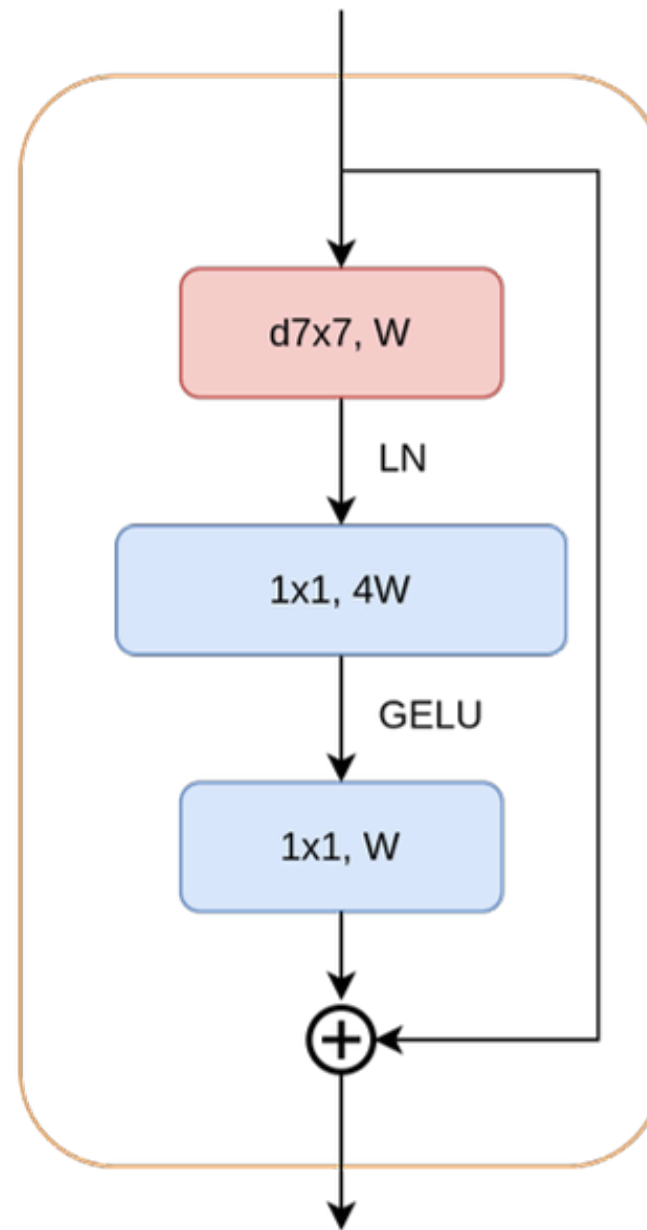


Proveer de un sistema de calificación objetivo, constante, automático y escalable.

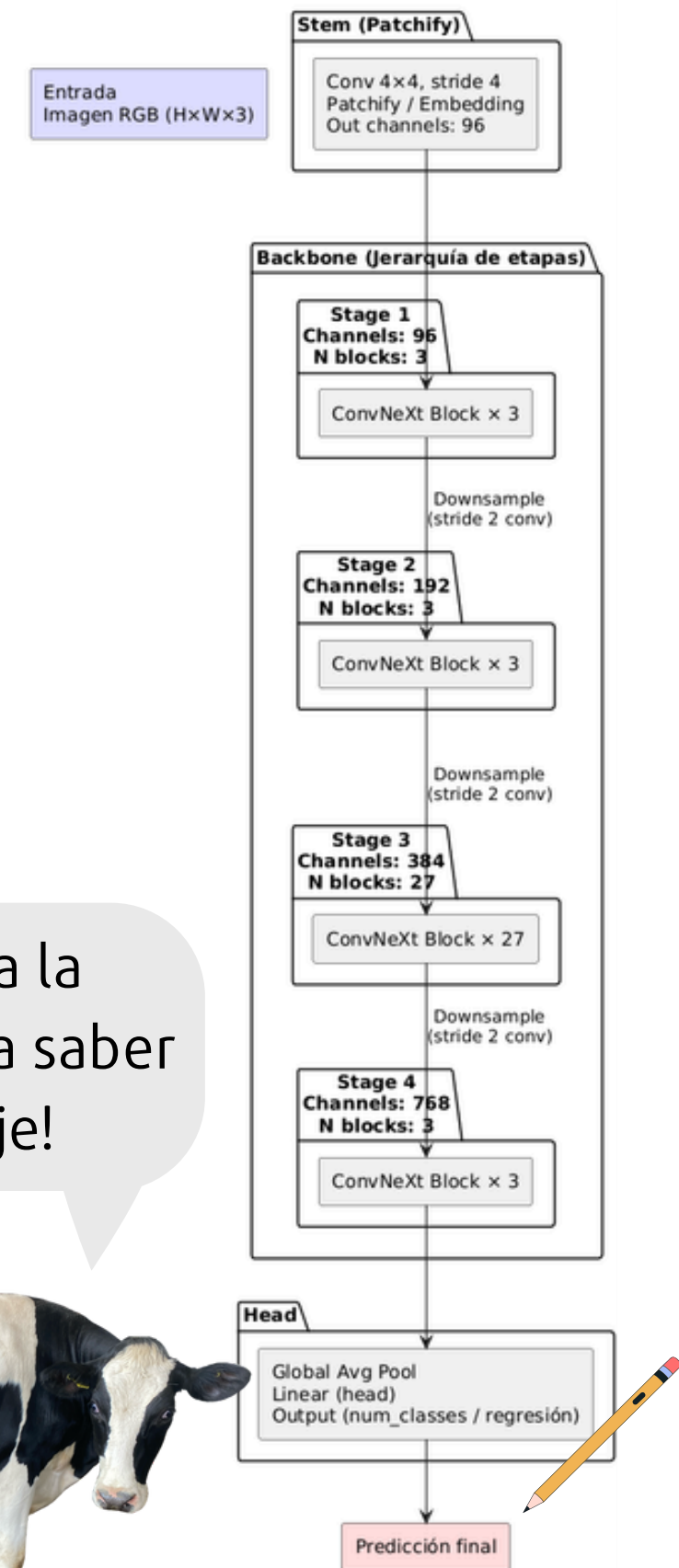
ConvNeXt Architecture



Block



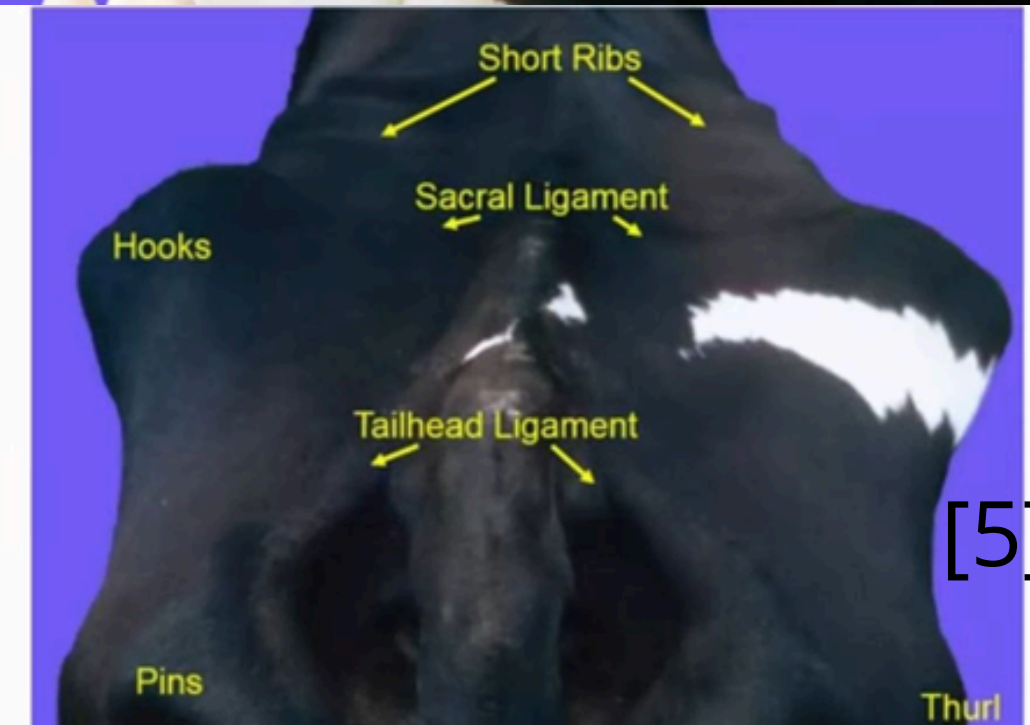
¡Aquí entra la regresión para saber mi puntaje!



Criterios de clasificación del BCS de las vacas

Para que el modelo pudiese extraer las características importantes para la clasificación de BCS, fue necesario etiquetar cada imagen en base a una escala establecida.

La clasificación de condición corporal (CC) o Body Condition Score (BCS), en inglés, es un sistema que permite evaluar el estado nutricional de los bovinos mediante la apreciación visual y la palpación manual de su nivel de reservas corporales, como la grasa y el músculo.



Img.jpg



####.csv

patadas.csv

Fecha de la
imagen

Fechas
registradas
de ordeño

Días en leche
de **algunos**
ordeños

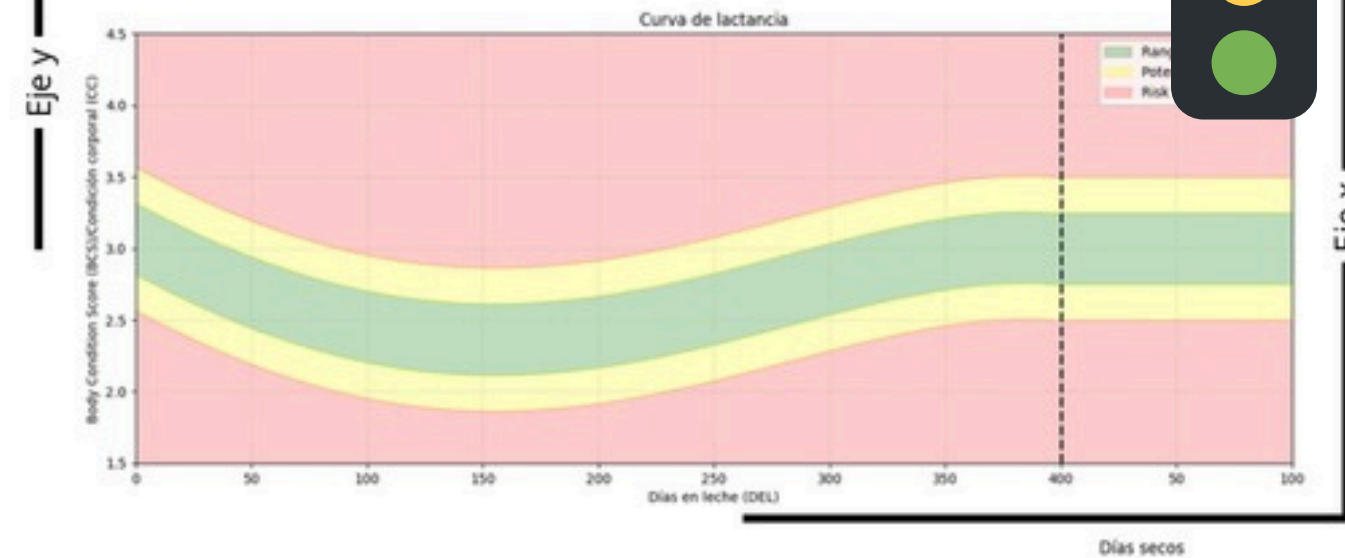
Modelo de regresión

BCS
(Body Condition Score)



$$\text{DEL imagen} = \text{DEL registro} + (\text{Fecha imagen} - \text{Fecha registro})$$

DEL
(Días en Leche)



Rojo: En riesgo de enfermedad
Amarillo: Alerta
Verde: Rango recomendado



Selecciona una vaca

-- Selecciona el ID de la vaca --

-- Selecciona el ID de la vaca --

8792

1204

1554

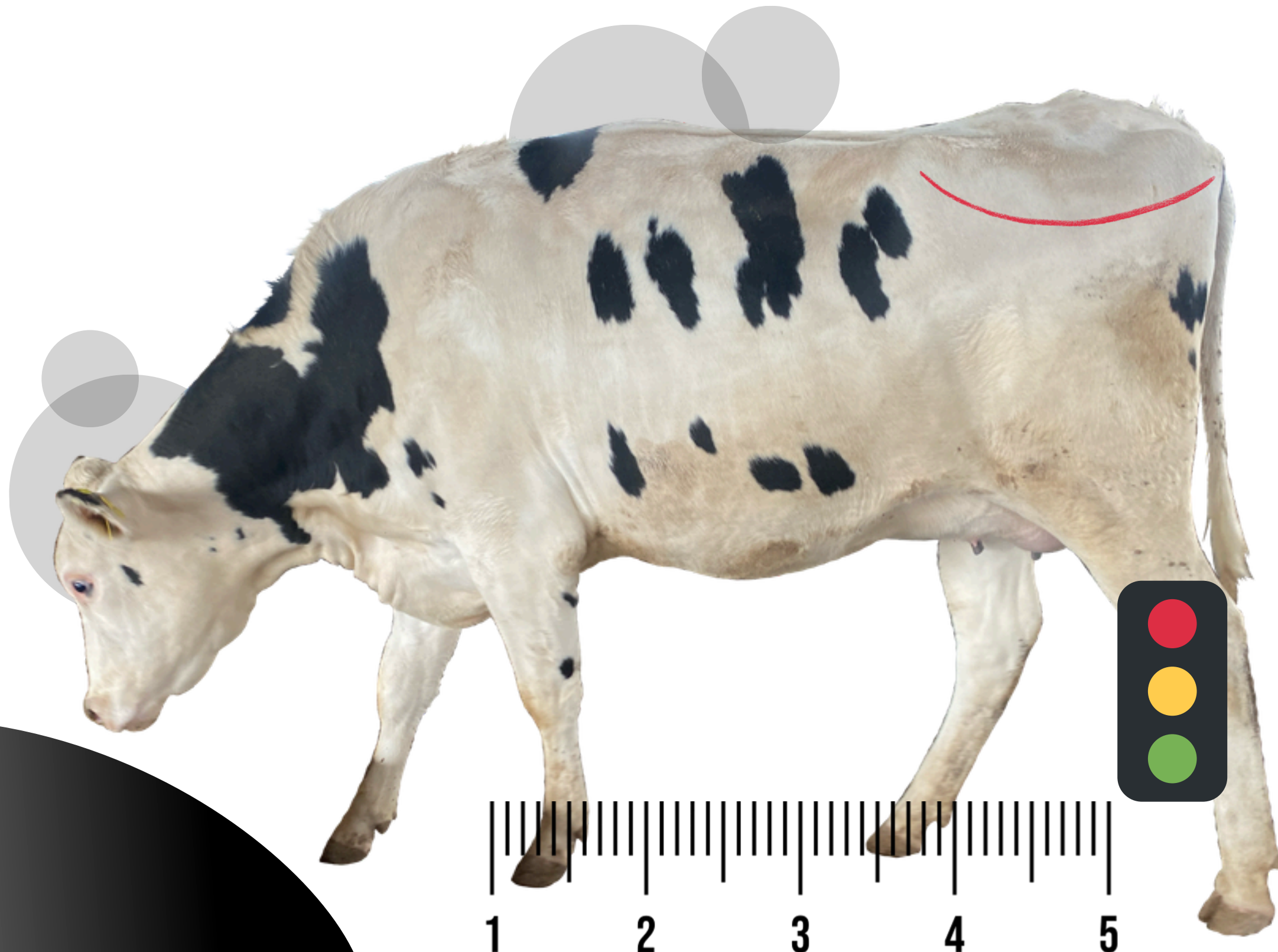
8755

Da clic [aquí](#) si quieres nuevas fotos e información



Toma en cuenta que la precisión de este modelo es del 70%.
Esta herramienta no sustituye a un profesional veterinario.

¿Qué conocimiento generamos?



Planteamos un método para extraer rasgos físicos de las vacas, a través de imágenes, con el fin de poder estimar el índice de condición corporal mediante un algoritmo de inteligencia artificial.

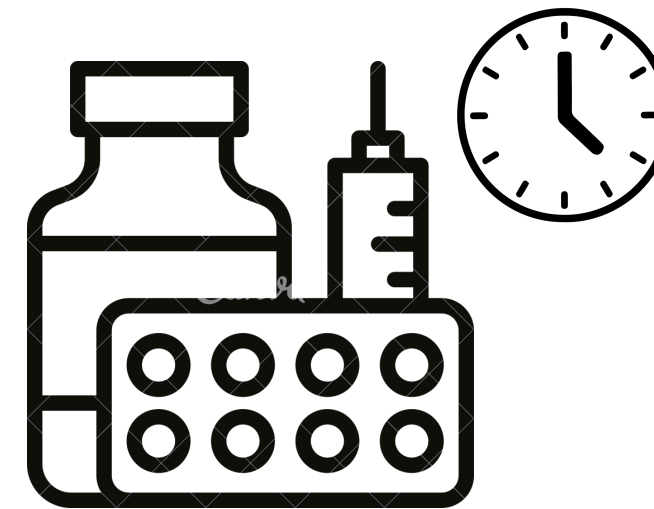
Beneficios



01 Reducción de gastos en alimentación



02 Disminución de gastos veterinarios



03 Reducción en el tiempo de tratamiento



04 Reducción en la mortalidad del hato



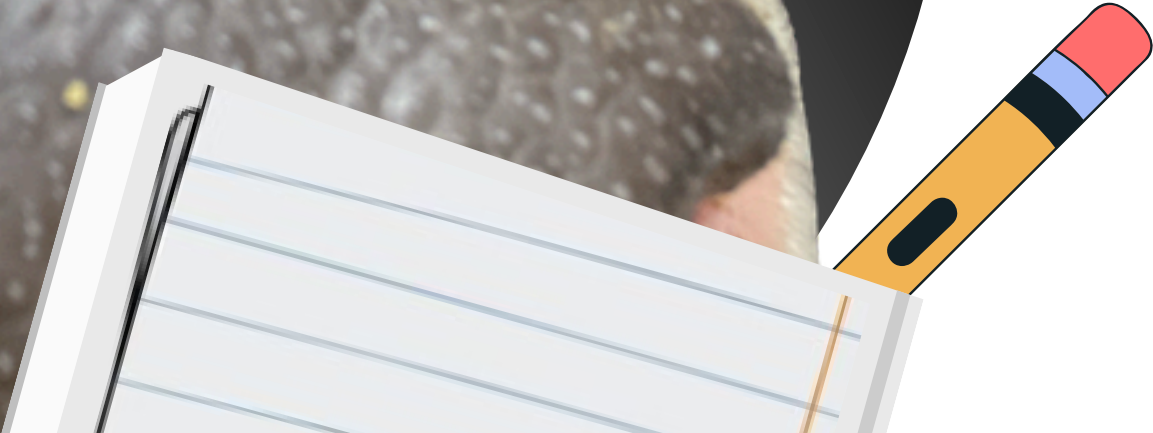
Conclusiones

El implementar esta solución proporcionará muchos beneficios al sector.

- Evaluación eficiente del estado de salud de las vacas.
- Evaluación estandarizada y objetiva.
- Beneficios económicos y ahorro de tiempo.
- Potencial de escalabilidad en la implementación.



Gracias por su atención!



Referencias

- [1]** Yukun, S., Pengju, H., Yujie, W., Ziqi, C., Yang, L., Baisheng, D., Runze, L., & Yonggen, Z. (2019). Automatic monitoring system for individual dairy cows based on a deep learning framework that provides identification via body parts and estimation of body condition score. *Journal of Dairy Science*, 102(11), 10140–10151. <https://doi.org/10.3168/jds.2018-16164>
- [2]** Agregar algo de texto González-Hernández, V., Callejas-Juárez, N., & Martínez-Castañeda, F. E. (2024). Panorama económico futuro para el precio de la leche de vaca en México. *Ecosistemas Y Recursos Agropecuarios*, 11(IV). <https://doi.org/10.19136/era.a11niv.4124>
- [3]** SNIIM - Sistema Nacional de Información de Mercados. Secretaría de Economía Precios de Frutas, Hortalizas, Vegetales, Carnes, Pescados, Pecuarios, Pesqueros. (n.d.). <https://www.economia-sniim.gob.mx/nuevo/Home.aspx?opcion=/SNIIM-Pecuarios-Nacionales/Selling.asp?>
- [4]** To, D. (2022, April 3). From ResNet to ConvNEXT (Part 2): Modernizing a vanilla ResNet. トクだよ. <https://tokudayo.github.io/from-resnet-to-convnext-2/>
- [5]** Vasseur, E., Gibbons, J., Rushen, J., & De Passillé, A. (2013). Development and implementation of a training program to ensure high repeatability of body condition scoring of dairy cows. *Journal of Dairy Science*, 96(7), 4725–4737. <https://doi.org/10.3168/jds.2012-6359>